

胡瑞祥 Ruixiang Hu

✉ your_email@example.com

📄 github.com/yourname

📍 Zhengzhou, China

Google Scholar / ORCID / Portfolio

求职意向: FDE / 前沿部署工程师 | AI 算法工程师 | 可穿戴传感器算法工程师

研究生背景, 具备可穿戴传感器数据处理、深度学习建模、跨受试者实验评估与工程部署基础。关注从真实业务/场景需求出发, 将 AI 模型落地到可运行、可解释、可交付的系统中。

个人优势 SUMMARY

- 具备 Python/PyTorch 深度学习训练、调参、评估和结果分析经验, 熟悉传感器时序数据分类、回归与多任务学习流程。
- 围绕 IMU、足底压力、COP 等数据开展步态识别与人体行为识别研究, 具备需求拆解、实验复现、问题定位和结果汇报意识。

核心技能 CORE SKILLS

编程与工具	Python, MATLAB, C/C++, Java/Android Basics, SQL Basics, Git/GitHub, Linux/Ubuntu, Conda, PyCharm, VS Code
深度学习	PyTorch, CNN, LSTM/BiLSTM, Transformer, Multi-task Learning, Self-supervised Learning, Model Training & Evaluation
传感器数据	IMU Signal Processing, Plantar Pressure Analysis, Time-series Processing, Sliding Window, Normalization, COP Feature Extraction
实验评估	LOSO Cross-validation, K-fold, Confusion Matrix, Accuracy/Precision/Recall/F1, RMSE/MAE, Ablation Study
部署基础	Jetson Basics, Arduino Basics, TFLite Basics, Real-time Visualization, Edge AI Awareness

项目经历 PROJECTS

可穿戴传感器异常步态识别系统 | Deep Learning / Wearable Sensing / LOSO

技术栈: Python, PyTorch, CNN, LSTM, Transformer, IMU, Plantar Pressure, COP

- 设计压力与 IMU 双分支模型, 融合足底压力、IMU 与 COP 等生物力学先验特征, 面向多类模拟异常步态识别。
- 采用 LOSO 跨受试者验证评估泛化能力, 完成分类报告、混淆矩阵、消融实验和模型对比分析。

多任务学习: 活动识别与膝关节角度估计 | Multi-task Learning / Human Motion Analysis

技术栈: Python, PyTorch, CNN-LSTM, Classification, Regression, RMSE

- 搭建 CNN-LSTM 多任务模型, 同时实现活动分类与左右膝角度回归, 并完成训练日志、可视化和 RMSE 评估流程。

可穿戴 HAR 自监督学习预训练 | Self-supervised Learning / MAE / Few-label Setting

技术栈: Python, PyTorch, MAE, Temporal Patch Masking, LOSO

- 实现传感器时序 MAE 预训练, 比较 Scratch-FT、MAE-Linear、MAE-FT、MAE-FT-DLR, 并分析少标签下游分类表现。

基于 IMU 的步态事件检测与参数估计 | Signal Processing / Real-time Analysis

技术栈: Python, IMU, Filtering, ZUPT, Gait Event Detection

- 处理足部与腰部 IMU 数据, 实现步态事件检测、支撑/摆动相划分以及步长、步频、速度等参数估计。

科研与工程经历 EXPERIENCE

Graduate Researcher | Zhongyuan University of Technology | 2024 - Present

- 开展可穿戴传感器步态识别、人体行为识别、跨受试者泛化和模型部署相关研究。
- 负责数据预处理、模型训练、对比实验、结果可视化、论文图表整理与阶段性汇报。

教育背景 EDUCATION

中原工学院 | 硕士研究生 | 2024 - Present

研究方向: 可穿戴传感器、步态识别、人体行为识别、深度学习、边缘智能部署

- [论文] Ruixiang Hu, Yan Wang, et al. Title of the paper. Conference / Journal, Year. （替换为真实论文信息）
- [竞赛] 学科竞赛 / 项目竞赛名称，奖项，年份。（替换为真实竞赛信息）
- [奖励] 奖学金 / 荣誉称号 / 证书名称，年份。（替换为真实奖励信息）